

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з курсу “WEB-програмування”

**на тему: “Стилізація веб-сторінки засобами CSS3 (Каскадні Таблиці Стилів, версія 3):
блокова модель, типографіка, кольорові схеми та гнучке компонування Flexbox.”**

Виконав

: група

бікс-23-1

Полікарпов Антон Юрійович

Перевірив

: Маленко М.В.

Мета роботи:

Набути практичних навичок написання CSS3-стилів для оформлення HTML5-документів; освоїти блокову модель CSS (box model), механізм специфічності та каскадності; навчитися створювати адаптивні макети за допомогою технології Flexbox (гнучкий контейнер); сформувати розуміння одиниць вимірювання CSS та CSS-змінних (custom properties).

12	Сайт кінотеатру	#0A0A0A	#FFD700	Bebas Neue
----	-----------------	---------	---------	------------

Створення структури проєкту:

- Створено папку проєкту з основним HTML-файлом **index.html**, файлом стилів **styles.css** та зображеннями постерів фільмів.
- У розділі `<head>` підключено зовнішній CSS-файл, а також задано метатеги для кодування (UTF-8) і адаптивного відображення сторінки.

Використання CSS-змінних і базових налаштувань:

- У селекторі `:root` визначено змінні для кольорів (основний, акцентний, фон, текст) і відступів, що забезпечує єдиний стиль усього сайту.
- Для всіх елементів застосовано `box-sizing: border-box`, а також скинуто стандартні відступи (`margin`, `padding`), що спрощує контроль над розмірами.

Стилізація структури сторінки:

- Елемент `body` оформлено темною темою з використанням змінних кольорів та шрифту **Bebas Neue**.
- Блок `<header>` стилізовано з акцентною рамкою та центруванням заголовка.
- Навігаційне меню (`<nav>`) реалізовано через flexbox для рівномірного розташування пунктів.

Побудова основного макета:

- Основний контейнер `<main>` використовує flexbox для розміщення контенту та бічної панелі (`<aside>`).
- `<article>` займає основний простір, а `<aside>` має фіксовану ширину та окремий фон.
- Всі секції (`<section>`) мають відступи для зручного поділу контенту.

Відображення фільмів:

- Для блоку фільмів використано контейнер `.movies-container` з `flexbox` і перенесенням елементів (`flex-wrap`).
- Зображення постерів стилізовано з фіксованими розмірами, заокругленням і ефектом наведення (масштаб + тінь).
- Для підписів застосовано теги `<figure>` та `<figcaption>`.

Кнопки та посилання:

- Кнопки (`button`, `.btn`) мають акцентний фон, заокруглення та плавну анімацію при наведенні.
- Для стану `:focus` додано обводку для покращення доступності.
- Посилання змінюють колір при наведенні та підкреслюються.

Адаптивність:

- За допомогою медіазапитів реалізовано адаптивний дизайн:
 - При ширині менше 960px основний макет стає вертикальним.
 - При ширині менше 768px навігація переходить у колонку, а постери зменшуються.

Результати роботи

Кінотеатр Укр-сіті

Кінотеатр нашої країни, аналогів якому нема!

[Фільми](#)[Розклад](#)[Пронас](#)[Контакти](#)

Зараз у прокаті



Аладін



Розклад сеансів

Розклад сеансів				
Фільм	Час	Зал	Формат	Ціна
Аладін	12:00	Зал 1	3D	150 грн
Месники: фінал	15:00	Зал 2	IMAX	180 грн
Годзіла: король монстрів	18:00	Зал 3	2D	200 грн
Аладін	21:00	Зал 1	3D	220 грн

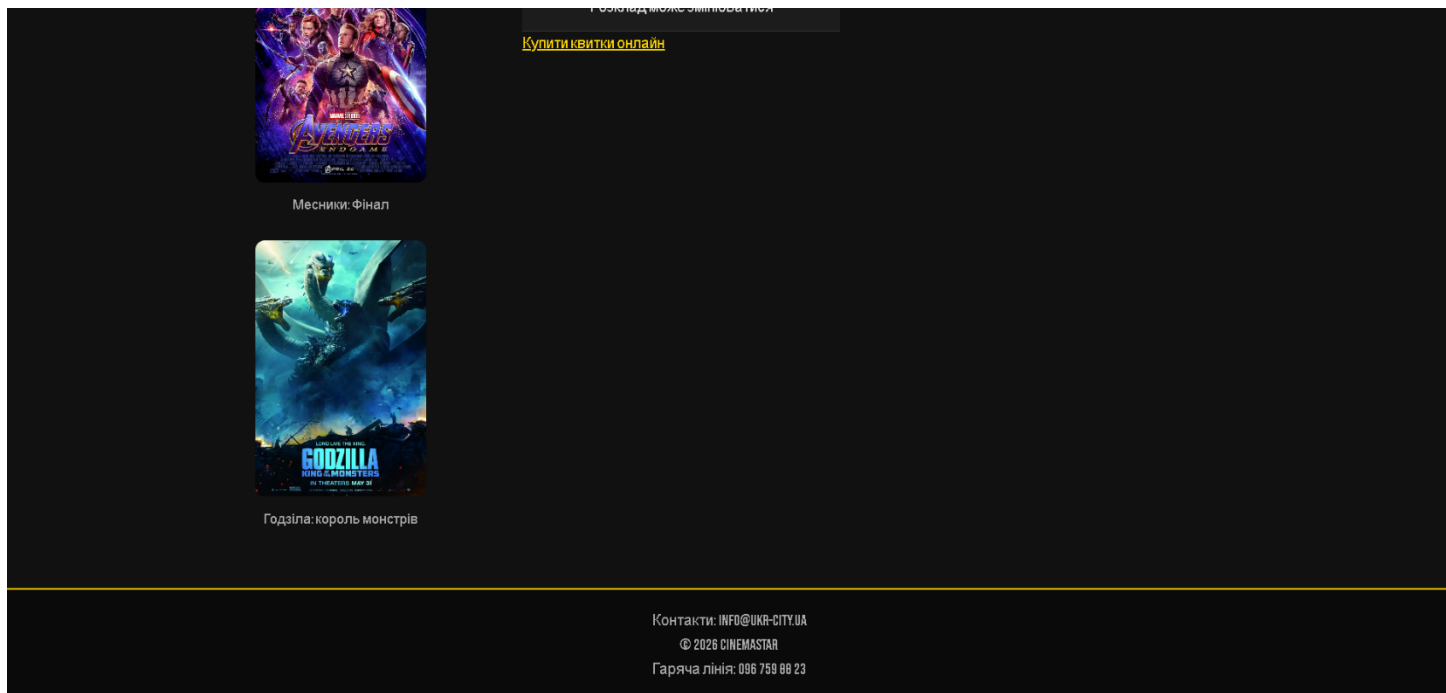
Розклад може змінюватися

Про кінотеатр

Укр-сіті – це сучасний кінотеатр з комфортними залами та новітнім обладнанням.

У нашому кінотеатрі ви знайдете найновіші прем'єри та улюблені фільми для всієї родини.

Ми пропонуємо широкий вибір жанрів: від екшену до комедій, щоб кожен відвідувач знайшов щось для себе.



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було освоєно основні принципи стилізації веб-сторінок за допомогою CSS3. Було розглянуто та застосовано блокову модель, що дозволяє правильно розраховувати розміри елементів, а також механізм каскадності та специфічності для керування пріоритетами стилів.

Код css файлу зроблений в Visual Studio code:

```
:root {
  --color-primary: #0A0A0A;
  --color-accent: #FFD700;
  --color-bg: #111;
  --color-text: #eaeaf0;

  --spacing-sm: 10px;
  --spacing-md: 20px;
  --spacing-lg: 40px;
}

* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: 'Bebas Neue', sans-serif;
  background-color: var(--color-bg);
  color: var(--color-text);
  line-height: 1.6;
}

header {
  background-color: var(--color-primary);
  padding: var(--spacing-md);
  text-align: center;
  border-bottom: 2px solid var(--color-accent);
}

header h1 {
  color: var(--color-accent);
```

```
    font-size: 2.5rem;
}

nav {
    background-color: #1a1a1a;
    padding: var(--spacing-sm);
}

nav ul {
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 30px;
}

nav a {
    color: var(--color-text);
    text-decoration: none;
    font-size: 1.2rem;
    transition: 0.3s;
}

nav a:hover,
nav a:focus {
    color: var(--color-accent);
}

main {
    display: flex;
    gap: var(--spacing-md);
    padding: var(--spacing-md);
    max-width: 1200px;
    margin: auto;
}

article {
    flex: 1;
}

aside {
    flex: 0 0 280px;
    background-color: #1a1a1a;
    padding: var(--spacing-sm);
    border-radius: 8px;
}

section {
    margin-bottom: var(--spacing-lg);
}

.center-title {
    text-align: center;
    margin-bottom: var(--spacing-md);
    font-size: 2rem;
    color: var(--color-accent);
}

.movies-container {
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 25px;
}

.movies-container img {
    width: 180px;
    height: 270px;
    object-fit: cover;
}
```

```

    border-radius: 10px;
    transition: transform 0.3s, box-shadow 0.3s;
}

.movies-container img:hover {
    transform: scale(1.05);
    box-shadow: 0 0 15px var(--color-accent);
}

figure {
    text-align: center;
}

figcaption {
    margin-top: 5px;
    color: #aaa;
    font-size: 0.9rem;
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: var(--spacing-md);
    background-color: #1c1c1c;
}

th, td {
    padding: 12px;
    text-align: center;
}

th {
    background-color: var(--color-primary);
    color: var(--color-accent);
}

td {
    border-bottom: 1px solid #333;
}

tbody tr:nth-child(even) {
    background-color: #222;
}

tbody tr:hover {
    background-color: #333;
}

button, .btn {
    background-color: var(--color-accent);
    color: #000;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.3s;
}

button:hover,
.btn:hover {
    background-color: #e6c200;
}

button:focus,
.btn:focus {
    outline: 2px solid white;
}

```

```
a {
  color: var(--color-accent);
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
}

footer {
  background-color: var(--color-primary);
  text-align: center;
  padding: var(--spacing-md);
  border-top: 2px solid var(--color-accent);
  color: #aaa;
}

@media (max-width: 960px) {
  main {
    flex-direction: column;
  }

  aside {
    width: 100%;
  }
}

@media (max-width: 768px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }

  .movies-container img {
    width: 140px;
    height: 210px;
  }
}
```

Контрольні питання:

1. Опишіть складові блокової моделі CSS. Як впливає властивість `box-sizing: border-box` на розрахунок розміру елемента?

Блокова модель складається з:

- **content (вміст)** — текст або інші елементи
- **padding (внутрішній відступ)** — простір навколо контенту
- **border (рамка)** — межа елемента
- **margin (зовнішній відступ)** — простір між елементами

2. Що таке специфічність CSS? Наведіть приклад конфлікту правил і поясніть, яке з них матиме пріоритет.

Специфічність — це правило, яке визначає, який стиль застосовується, якщо є конфлікт. Пріоритет (від меншого до більшого)

3. Яка різниця між властивостями `margin` та `padding`? Коли доцільно використовувати кожен з них?

- **padding** — відступ *всередині* елемента (між контентом і рамкою)
- **margin** — відступ *зовні* (між елементами)

Коли використовувати:

- `padding` — коли потрібно "розширити" фон або зробити внутрішній простір
- `margin` — коли потрібно розсунути елементи між собою

4. Поясніть призначення властивостей `justify-content` та `align-items` у Flexbox. Наведіть по два можливих значення кожної.

justify-content — вирівнює елементи по **головній осі** (зазвичай горизонтальній)

align-items — вирівнює по **поперечній осі** (зазвичай вертикальній)

justify-content:

- `center` — по центру
- `space-between` — рівномірно з відступами між елементами

align-items:

- `center` — по центру по вертикалі
- `flex-start` — вирівнювання зверху

5. Що таке CSS-змінні? Як їх оголосити та використати? У чому їхня перевага перед звичайними значеннями

Це змінні, які зберігають значення стилів.

Оголошення:

```
:root {  
  --main-color: blue;  
}
```

Використання:

```
p {  
  color: var(--main-color);  
}
```

Переваги:

- легко змінювати дизайн (одне значення — змінюється всюди)

- зручно для тем (темна/світла)
- код стає більш читабельним

6. Які одиниці вимірювання CSS ви знаєте? Чим відрізняються `px`, `em` та `rem`? Коли доцільно використовувати кожен?

px — абсолютна одиниця (фіксований розмір)

em — залежить від розміру шрифту *батьківського елемента*

rem — залежить від розміру шрифту **root (html)**

Коли використовувати:

- `px` — для точного контролю (наприклад, рамки)
- `em` — для елементів, які мають залежати від батьків
- `rem` — для адаптивного дизайну (кращий варіант для масштабування)